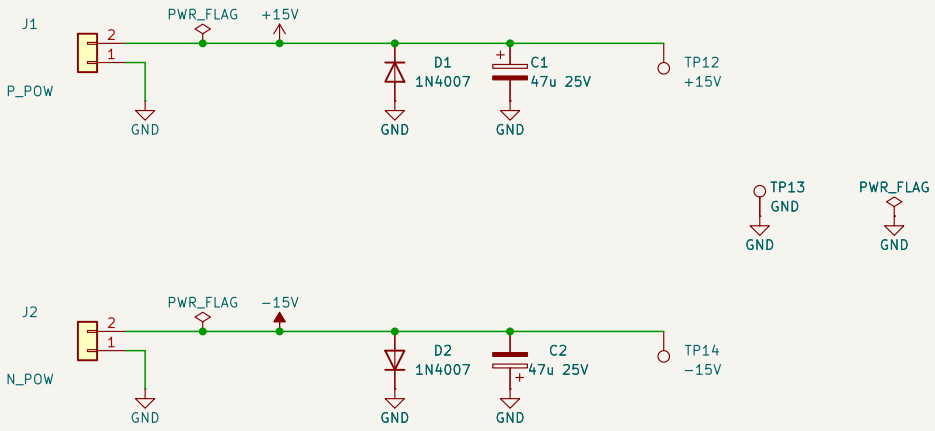
Alimentación ±15 V (KF2510, mismo orden que P_POW y N_POW del TP4)



Audio

File: audio.kicad_sch

Detectores

File: detectores.kicad_sch

Blue Pill

File: blue_pill.kicad_sch

D1 y D2: si se invierte la fuente conducen y la limitación de corriente la frena

Pads para cocodrilo TP12–TP14: alimentación alternativa a J1/J2



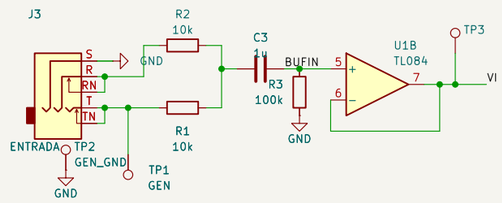
Salida a la placa del TP4 por J4 (cable KF2510 de 3 hilos a J108)
Alimentacion: +−15 V de fuente de laboratorio (mismos conectores que el TP4); Blue Pill por USB
Grupo: P. Ernst, T. Polizze, V. Rao, A. Braida
UTN FRC – Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

Sheet: /
File: ecualizador.kicad_sch

Title: Ecualizador de 3 bandas con analizador de espectro (EA2 – TD2)

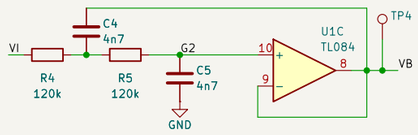
Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/4

Entrada: L + R mezclados, corte 1,6 Hz, buffer

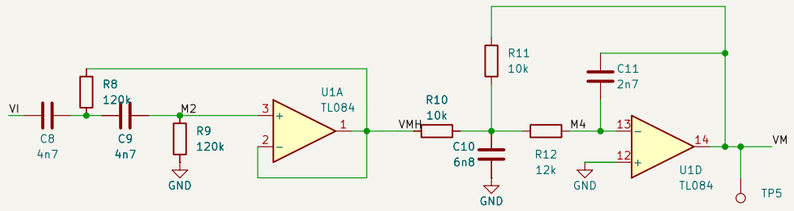


Generador: TP1 (señal) y TP2 (masa), pads para cocodrilo

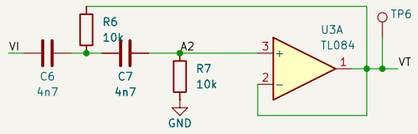
Graves: Sallen–Key pasa–bajos, 1/(2π·120k·4n7) = 282 Hz, Q = 0,5



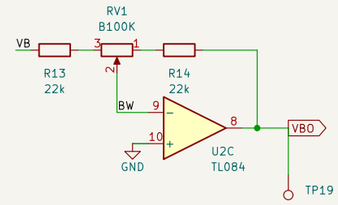
Medios: Sallen–Key pasa–altos 282 Hz + MFB pasa–bajos 3,39 kHz con ganancia −1 (centro 978 Hz)

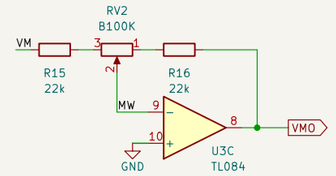


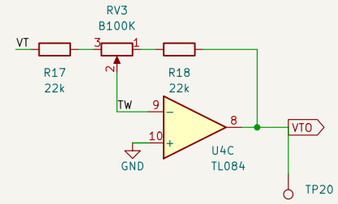
Agudos: Sallen–Key pasa–altos, 1/(2π·10k·4n7) = 3,39 kHz, Q = 0,5



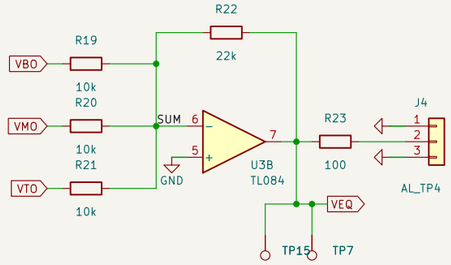
Realce/corte: G = −(22k + g·100k)/(22k + (1−g)·100k), de −15,6 a +15,6 dB







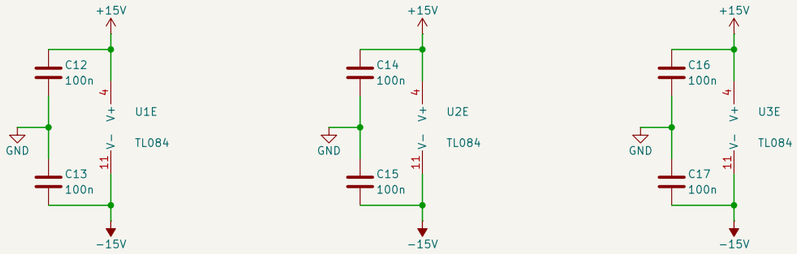
Sumador inversor x2,2 y salida al TP4 (J108 EQ_IN)



TP3, TP5, TP7, TP15 y TP20: puntos de prueba de alambre que en la placa cruzan un riel

Desacople: 100n ceramico por pin de alimentacion, pegado al integrado

TP8, TP9, TP11 y TP16: masas de prueba; en la placa unen el plano de masa por encima de un riel





U2A y U2B libres: seguidor con + a masa



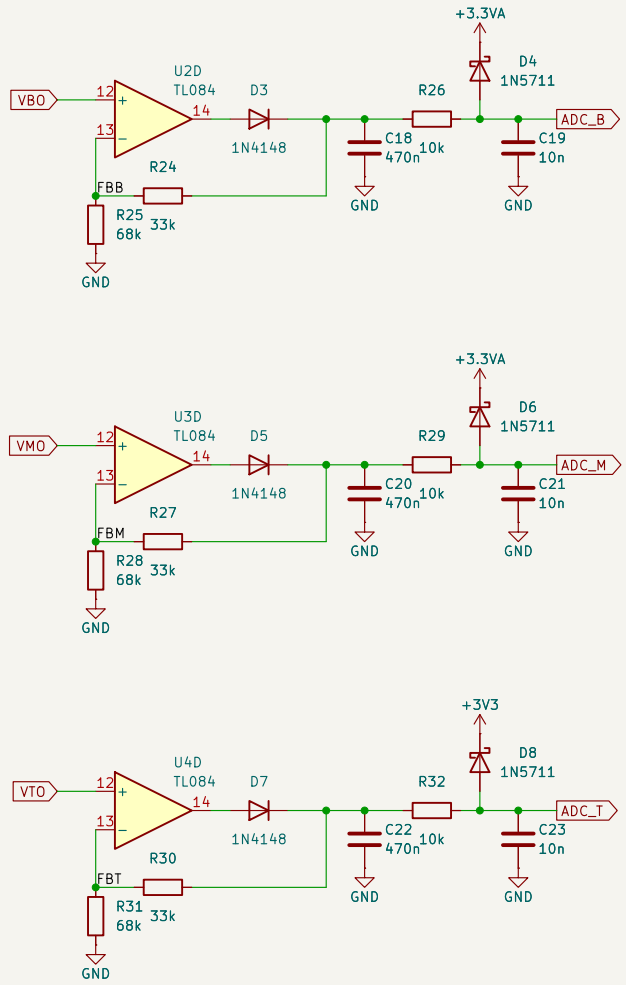
Potes B100K lineales: sentido horario realza (+15,6 dB), antihorario corta
Valores simulados en ecualizador/sim (resultados_simulacion.md)
Base: ecualizador de F. Palombo (fpp3/ElectronicaAplicada2, tp4)
UTN FRC — Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

Sheet: /Audio/
File: audio.kicad_sch

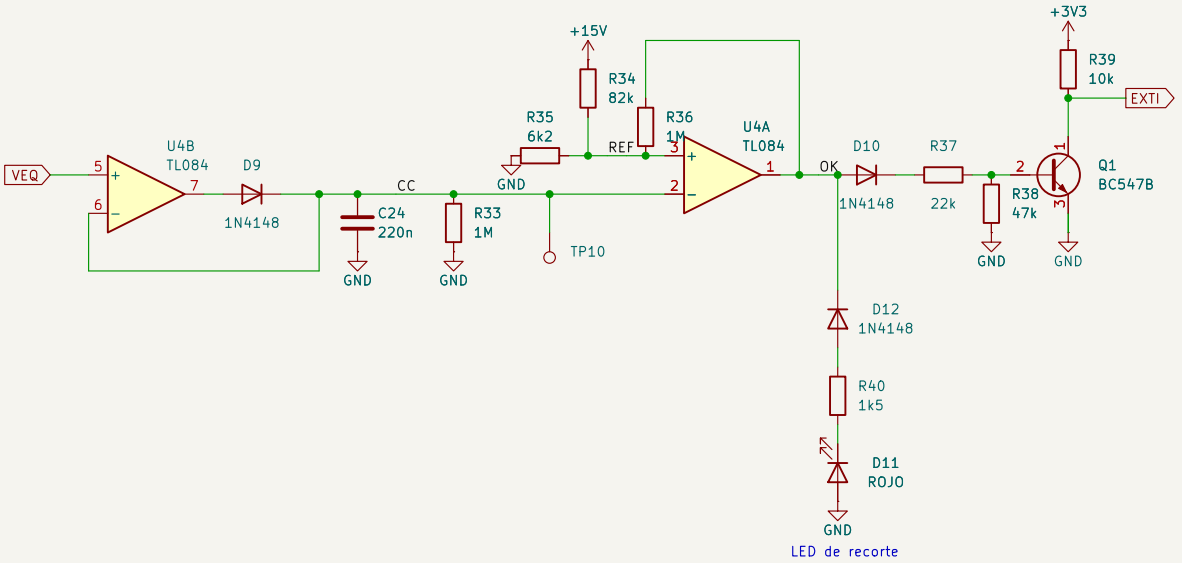
Title: Ecualizador de 3 bandas — camino de audio

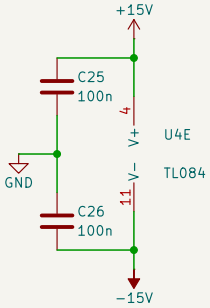
Size: A3	Date: 2026−11−10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/4

Detectores de banda (barras del OLED)



Detector de recorte







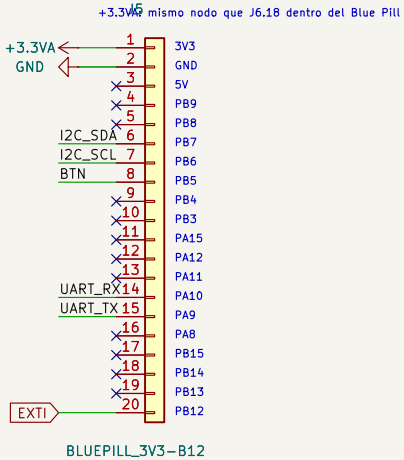
EXTI sube a 3,3 V con recorte (flanco ascendente en PB12)
Recorte: dispara con VEQ = 1,14 V pico (2 W en el TP4), suelta en 0,97 V
Detector de pico de precision x1,49, descarga 47 ms; al ADC con 10k y Schottky a 3,3 V

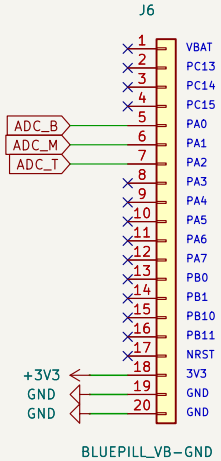
UTN FRC — Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

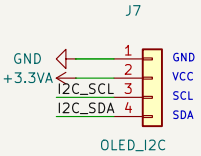
Sheet: /Detectores/
File: detectores.kicad_sch

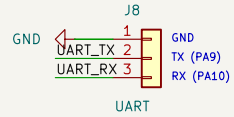
Title: Ecualizador — detectores para el Blue Pill

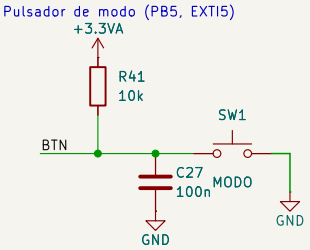
Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 3/4













El +3V3 lo entrega el regulador del Blue Pill

+3.3VA: el mismo 3,3 V tomado de J5.1 (OLED, clamps de graves y medios, pull-up del pulsador)

OLED I2C: verificar el orden de pines del modulo (algunos traen VCC y GND invertidos)
Pines 1 de J5 y J6 del lado del SWD (3V3 y VBAT); del lado del USB quedan los pines 20 (B12 y GND
El Blue Pill se alimenta por su USB (desde la PC); de su 3,3 V salen el OLED y los pull-up

UTN FRC – Electrónica Aplicada II / Técnicas Digitales II

Sheet: /Blue Pill/
File: blue_pill.kicad_sch

Title: Ecualizador – Blue Pill, OLED, pulsador y UART

Size: A4	Date: 2026-11-10	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 4/4